

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – CAMPUS BUTANTÃ
ENGENHARIA DE SOFTWARE

DAVID MEIRA VIANA R.A 824213130
JEORGE SANTOS GOMES R.A 824218501
ROGER GUILHERME VOPPE PEREIRA R.A 82423889
RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA R.A 824130115
NICOLAS THEODOR SILVA CARVALHO R.A 824212148

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
UTILIZANDO LÓGICA
UC SISTEMAS AUTOMATIZADOS

DAVID MEIRA VIANA R.A 824213130
JEORGE SANTOS GOMES R.A 824218501
ROGER GUILHERME VOPPE PEREIRA R.A 82423889
RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA R.A 824130115
NICOLAS THEODOR SILVA CARVALHO R.A 824212148

SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
UTILIZANDO LÓGICA
UC SISTEMAS AUTOMATIZADOS

O objetivo geral deste projeto consiste em desenvolver, modelar e simular um sistema automatizado para o controle de fluxo, acesso e segurança de um estacionamento de veículos, utilizando a lógica de programação Ladder aplicada a um ambiente de simulação virtual de Controlador Lógico Programável (CLP).

Professor Robson Calvetti

RESUMO

Este relatório técnico apresenta o desenvolvimento e a simulação de um sistema automatizado para o controle de fluxo, acesso e segurança de um estacionamento com capacidade nominal de até 20 veículos. O objetivo central do projeto consiste em gerenciar de forma eficiente a entrada e a saída de automóveis, realizar a contagem de vagas ocupadas em tempo real, bloquear novos acessos quando a lotação máxima for atingida e mitigar riscos operacionais por meio de dispositivos lógicos de proteção nas cancelas. A metodologia adotada compreendeu a modelagem do sistema em blocos funcionais e a subsequente programação da lógica de controle sequencial em linguagem Ladder, utilizando o ambiente virtual interativo PLC Simulator Online. A arquitetura do programa integra contadores crescentes e decrescentes para o monitoramento da ocupação, temporizadores de retardo no desligamento para a manutenção das cancelas abertas durante a passagem e intertravamentos de segurança com contatos normalmente fechados para atuação em cenários de emergência e rotinas antiesmagamento. Os resultados obtidos nas simulações demonstraram a robustez da solução, evidenciando que a atualização do inventário de vagas depende estritamente da validação física pelos sensores de posicionamento, eliminando falhas por falsas contagens. Além disso, os sistemas de proteção física e os alarmes de emergência operaram com precisão e instantaneidade sob condições críticas de teste. Conclui-se que o modelo desenvolvido atende integralmente aos requisitos de engenharia propostos, estabelecendo uma base sólida, eficiente e plenamente funcional para aplicações reais de automação predial e industrial.

Palavras-chave: Automação Industrial. Controlador Lógico Programável. Lógica Ladder. Controle de Estacionamento. Segurança Antiesmagamento.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
2.1 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (CLPS)	6
2.2 A LINGUAGEM LADDER	6
2.2.1 Elementos estruturais da linguagem.....	6
3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO	7
3.1 ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO GERAL.....	7
3.2 INTEGRAÇÃO DE SENSORES E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.....	7
4 MODELAGEM DO SISTEMA	8
4.1 BLOCOS FUNCIONAIS.....	8
4.2 DINÂMICA DE LOTAÇÃO E BLOQUEIO.....	8
5 DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE	9
5.1 CONTROLE GERAL E SINALIZAÇÃO (RUNGS 1 A 5)	9
5.2 LÓGICA DE ENTRADA E TEMPORIZAÇÃO (RUNGS 6 A 9).....	9
5.3 LÓGICA DE SAÍDA E INTERTRAVAMENTO (RUNGS 10 A 13)	10
6 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO	11
6.1 VALIDAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO E CONTAGEM.....	11
6.2 RESPOSTA AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	11
7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	12
7.1 EFICIÊNCIA DA LÓGICA IMPLEMENTADA	12
7.2 PERSPECTIVAS DE MELHORIAS FUTURAS.....	12
8 CONCLUSÃO	13
REFERÊNCIAS.....	14

1 INTRODUÇÃO

A automação industrial constitui um dos pilares da modernização dos processos produtivos, permitindo o controle de máquinas por meio da integração de sistemas físicos e computacionais através de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). No contexto acadêmico, compreender esses fundamentos possibilita ampliar a visão sobre sistemas cyber-físicos e aplicações da Indústria 4.0. Neste cenário, a automação de estacionamentos destaca-se como uma aplicação prática relevante de sistemas discretos, pois exige a integração de sensores, atuadores, temporizadores, contadores e intertravamentos de segurança.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a simulação de um sistema automatizado para o controle de entrada e saída de veículos, utilizando programação em linguagem Ladder. O projeto foi dimensionado para um estabelecimento com capacidade máxima de 20 veículos. O sistema realiza o monitoramento contínuo das vagas: a cada entrada fisicamente confirmada, o contador é incrementado; a cada saída, é decrementado. Ao atingir a lotação máxima, o circuito lógico ativa a sinalização visual e bloqueia automaticamente a liberação de novos acessos.

Para garantir a segurança operacional e a precisão do sistema, foram implementados sensores de confirmação de passagem e dispositivos antiesmagamento nas cancelas. Esses elementos evitam contagens falsas e impedem o fechamento indevido das hastes sobre os veículos. Estruturalmente, este relatório técnico apresenta a fundamentação teórica sobre CLPs, a descrição e modelagem da automação, a análise detalhada da lógica de controle e a discussão dos resultados obtidos em ambiente de simulação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS (CLPS)

Os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são equipamentos robustos desenvolvidos para controlar máquinas, processos e sistemas automatizados. Eles funcionam recebendo sinais de entrada, processando uma lógica previamente programada e acionando as respectivas saídas conforme as condições estabelecidas. Devido à sua confiabilidade e facilidade de manutenção, são amplamente empregados no contexto industrial e urbano, incluindo o controle de semáforos, esteiras e estacionamentos automatizados.

2.2 A LINGUAGEM LADDER

A linguagem Ladder, ou diagrama de contatos, é uma das metodologias mais tradicionais para a programação de CLPs, caracterizando-se por uma estrutura visual semelhante a circuitos elétricos de comando.

2.2.1 Elementos estruturais da linguagem

No desenvolvimento lógico, utilizam-se componentes essenciais para ditar o comportamento do sistema:

- Contatos (NA e NF): Os Normalmente Abertos (NA) permitem a passagem lógica quando acionados, enquanto os Normalmente Fechados (NF) são utilizados em lógicas de intertravamento e segurança, permitindo a passagem enquanto não estão acionados.
- Bobinas: Representam as saídas físicas ou memórias internas ativadas pela lógica.
- Temporizadores e contadores: O projeto faz uso do temporizador TOF (retardo no desligamento) para manter as cancelas abertas. Para o controle de fluxo, aplicam-se contadores CTU (crescente) e CTD (decrecente).

3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

3.1 ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO GERAL

O sistema automatizado desenvolvido representa um estacionamento com entrada e saída controladas por cancelas, possuindo uma capacidade máxima delimitada em 20 veículos. O núcleo do sistema baseia-se na variável `occupied_spaces`, que registra em tempo real o volume de veículos presentes. A liberação de entrada ocorre mediante a detecção pelo sensor frontal, condicionada à existência de vagas e à ausência de alarmes de emergência.

3.2 INTEGRAÇÃO DE SENSORES E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Para garantir a precisão, o incremento ou decremento de vagas não ocorre apenas pelo pedido de abertura da cancela. É exigida a confirmação de passagem através de sensores de posicionamento (`entrance_position_sensor` e `exit_position_sensor`), evitando contagens falsas caso o veículo recue. Adicionalmente, sensores de segurança antiesmagamento foram instalados na zona de risco para impedir o fechamento da haste sobre os veículos.

4 MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 BLOCOS FUNCIONAIS

Para facilitar o desenvolvimento, a lógica foi dividida em três blocos principais:

- Controle geral: Responsável pelo reset do sistema, identificação de lotação e acionamento de sinalizações e alarmes.
- Controle de entrada: Engloba a permissão de acesso, acionamento do motor da cancela de entrada, temporização e incremento de vagas.
- Controle de saída: Gerencia a liberação de saída, temporização e o decremento do inventário de veículos.

4.2 DINÂMICA DE LOTAÇÃO E BLOQUEIO

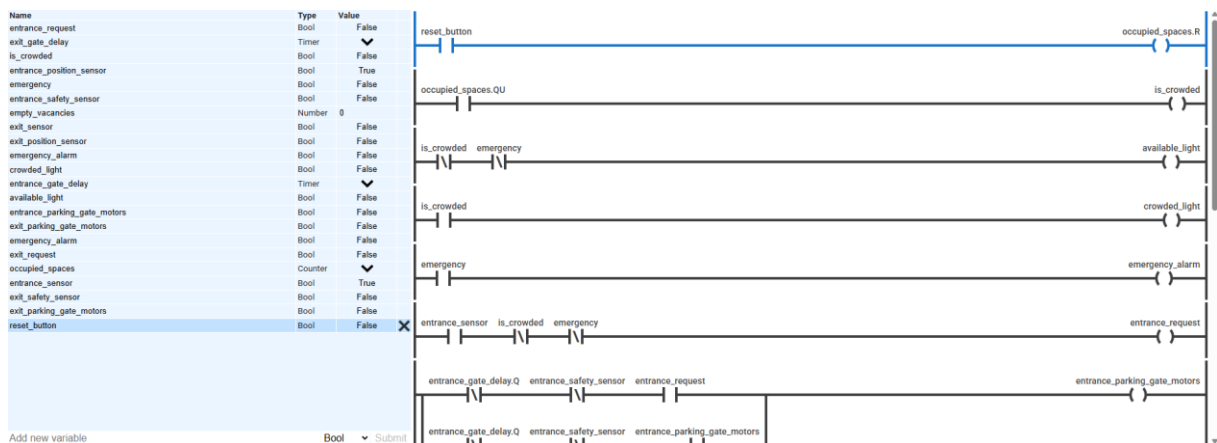
O contador `occupied_spaces` possui o valor predefinido (PV) de 20. Quando o valor atual (CV) alcança esse limite, a variável de lotação (`is_crowded`) é ativada. Esse estado aciona a luz indicativa de estacionamento cheio e bloqueia eletronicamente qualquer nova solicitação de entrada.

5 DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

5.1 CONTROLE GERAL E SINALIZAÇÃO (RUNGS 1 A 5)

A estrutura lógica inicia-se com o Rung 1, que permite o reset do contador occupied_spaces para zero. O Rung 2 monitora a saída QU do contador; ao atingir 20 veículos, aciona a memória is_crowded. Os Rungs 3 e 4 controlam a sinalização visual (available_light e crowded_light), enquanto o Rung 5 é dedicado ao acionamento do alarme de emergência (emergency_alarm), que atua como intertravamento global, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Lógica de controle geral e variáveis do sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

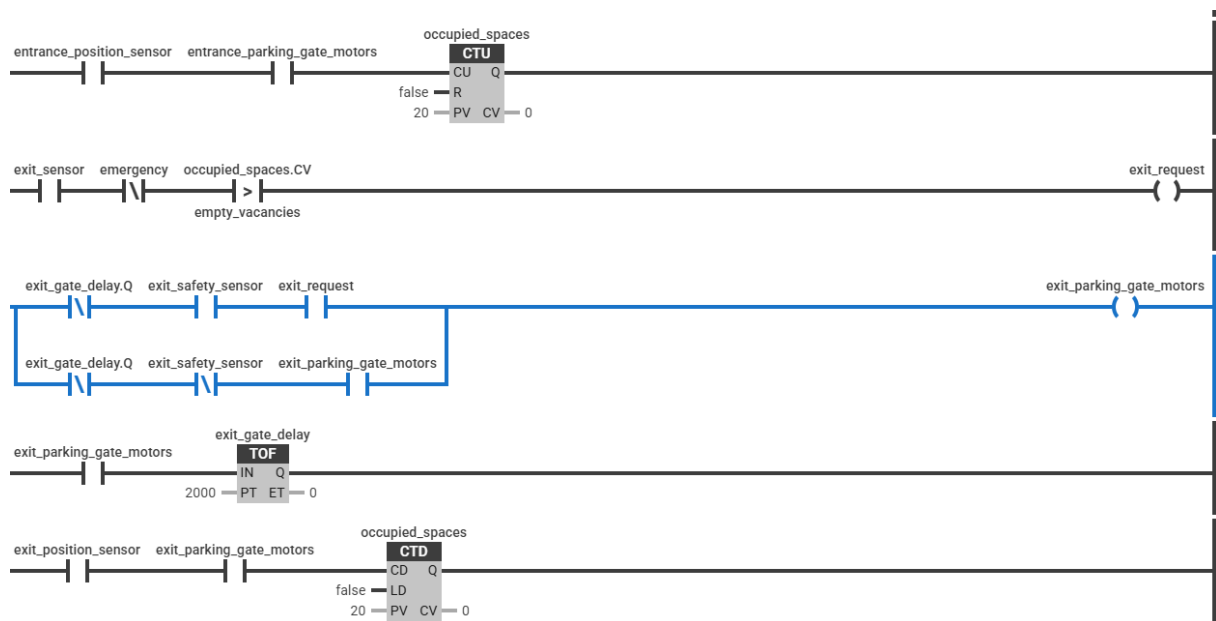
5.2 LÓGICA DE ENTRADA E TEMPORIZAÇÃO (RUNGS 6 A 9)

O Rung 6 gera o entrance_request apenas se o sensor detectar um veículo e não houver lotação ou emergência. No Rung 7, o motor da cancela é acionado e mantido por um circuito de selo, sendo supervisionado pelo contato NF do sensor de segurança (entrance_safety_sensor). O Rung 8 aplica um temporizador TOF de 4000 milissegundos para manter a cancela aberta. Por fim, o Rung 9 executa o incremento (CTU) estritamente após a confirmação do sensor de posição.

5.3 LÓGICA DE SAÍDA E INTERTRAVAMENTO (RUNGS 10 A 13)

No Rung 10, a solicitação de saída (exit_request) exige que o número de veículos armazenados (occupied_spaces.CV) seja maior que zero (empty_vacancies), prevenindo aberturas indevidas. Semelhante à entrada, o Rung 11 aciona o motor com proteção antiesmagamento. O Rung 12 utiliza um TOF de 2000 milissegundos para a descida da haste, e o Rung 13 realiza o decremento (CTD) mediante a validação do sensor de posicionamento de saída, como demonstra a Figura 2.

Figura 2 – Lógica de saída com temporizador TOF e contador CTD



Fonte: Autoria própria (2026)

6 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

6.1 VALIDAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO E CONTAGEM

Durante a execução no PLC Simulator Online, o sistema demonstrou total aderência aos requisitos. A entrada de veículos acionou as cancelas corretamente e o contador `occupied_spaces` foi incrementado exclusivamente após a confirmação de passagem, comprovando a eficácia da lógica contra contagens falsas. Ao alcançar a marca de 20 veículos, o sistema bloqueou automaticamente novas entradas e alternou a sinalização visual com êxito.

6.2 RESPOSTA AOS SISTEMAS DE SEGURANÇA

Os testes de interrupção confirmaram que o sistema de emergência paralisou as operações conforme o esperado. Mais importante, a simulação de presença prolongada de um veículo sob as cancelas ativou a lógica antiesmagamento, mantendo os motores inativos enquanto a zona de risco estava ocupada.

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7.1 EFICIÊNCIA DA LÓGICA IMPLEMENTADA

Os resultados comprovam que a arquitetura adotada atende à proposta de automação. A decisão de utilizar um contador central (`occupied_spaces`) associado às instruções CTU e CTD simplificou o gerenciamento de vagas, sendo mais eficiente do que modelar vagas individualizadas. O grande diferencial técnico validado foi a dupla checagem na entrada e saída (sensor de pedido + sensor de posição), que aproxima o projeto das exigências de confiabilidade do mundo real. Além disso, o uso de contatos NF para os sensores de segurança provou ser a técnica correta para prevenir acidentes físicos.

7.2 PERSPECTIVAS DE MELHORIAS FUTURAS

Embora o sistema apresente robustez para fins acadêmicos e para a avaliação na disciplina, futuras iterações deste projeto cyber-físico poderiam englobar a integração com bancos de dados, identificação veicular via RFID ou leitura de placas, e a implementação de uma interface homem-máquina (IHM) para o monitoramento remoto por um operador.

8 CONCLUSÃO

O projeto desenvolvido cumpriu integralmente o objetivo de projetar e simular um sistema automatizado para o controle de um estacionamento utilizando a linguagem de programação Ladder. A solução implementada demonstrou eficácia no gerenciamento do fluxo de veículos, realizando a contabilização precisa da ocupação, o bloqueio automático de novas entradas ao atingir a capacidade máxima e a garantia de maior segurança durante a operação das cancelas.

A adoção de sensores de posicionamento revelou-se um aspecto técnico fundamental para a robustez da arquitetura, pois conferiu alta confiabilidade à contagem de vagas, assegurando que o sistema apenas atualize o inventário numérico quando a passagem do veículo é efetivamente confirmada na pista. Em paralelo, a implementação de sensores de segurança antiesmagamento representou um diferencial crítico do projeto, uma vez que a lógica desenvolvida impede o fechamento indevido da cancela enquanto houver um veículo posicionado na zona de risco.

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho em ambiente virtual permitiu consolidar, na prática, os conceitos fundamentais da automação exigidos na disciplina, interligando de forma harmônica sensores, atuadores, temporizadores, contadores e rotinas de intertravamento de segurança. Conclui-se que o sistema automatizado validado no simulador compõe uma base estrutural sólida e eficiente, perfeitamente aplicável e escalável para cenários reais de controle de acesso em estacionamentos inteligentes.

REFERÊNCIAS

BOLTON, W. **Controladores Lógicos Programáveis**. São Paulo: Bookman, 2010.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. **Controladores Lógicos Programáveis: sistemas discretos**. São Paulo: Érica, 2008.

NATALE, Ferdinando. **Automação Industrial**. São Paulo: Érica, 2012.

PLC SIMULATOR ONLINE. **Ambiente de simulação de lógica Ladder para CLP**. Disponível em: <https://app.plcsimulator.online>. Acesso em: 03 maio 2026.